

Нормализованная модель vs Документно-ориентированной

На примере системы видеонаблюдения

Федуков Александр ИУ9-62Б

01

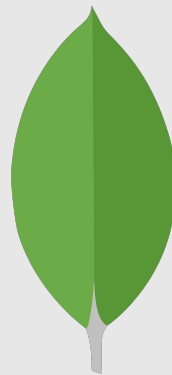
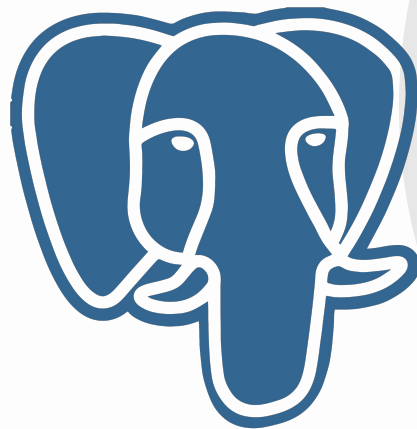
Предметная область

Система фокусируется на телеметрии, а не на
видеопотоке

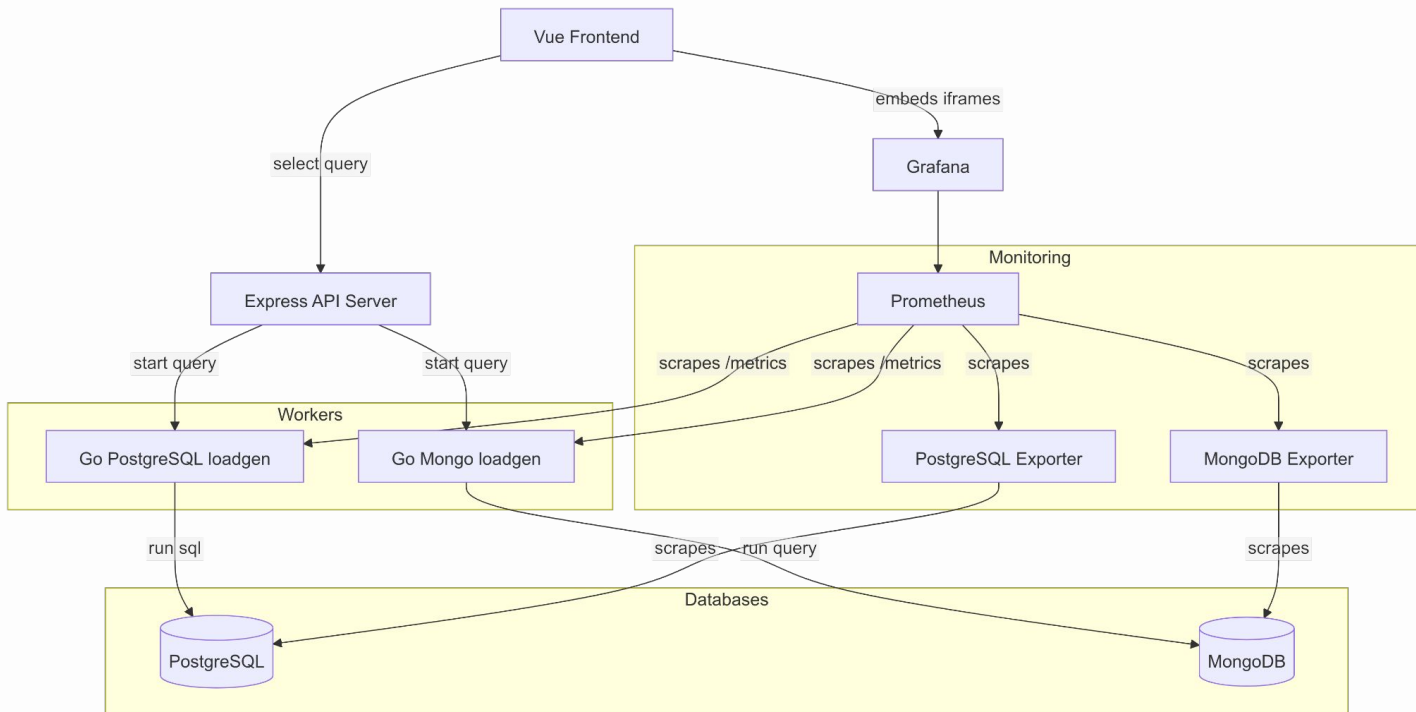


Планирование системы

1. PostgreSQL JSONB
2. PostgreSQL normalized
3. MongoDB nested
4. MongoDB referenced



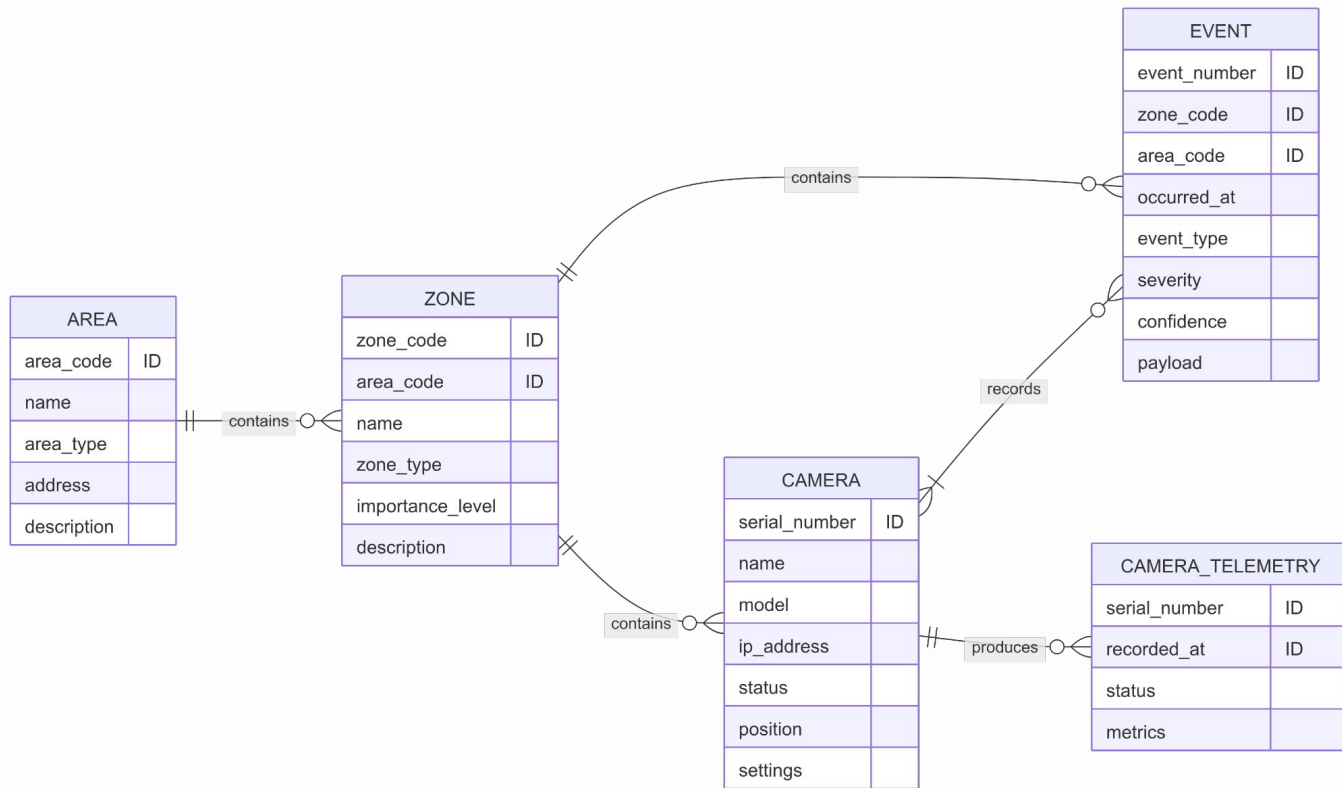
Архитектура приложения



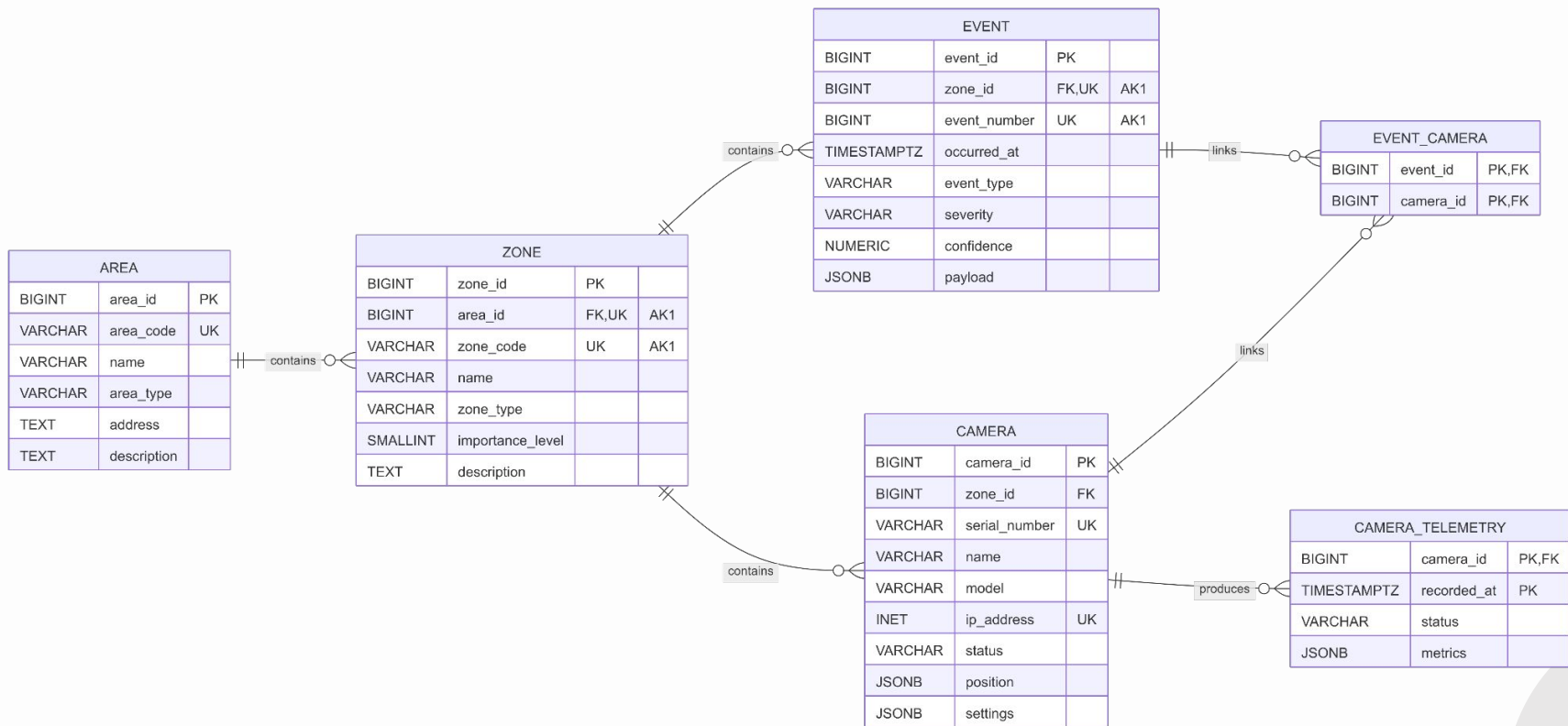
Проектирование баз данных



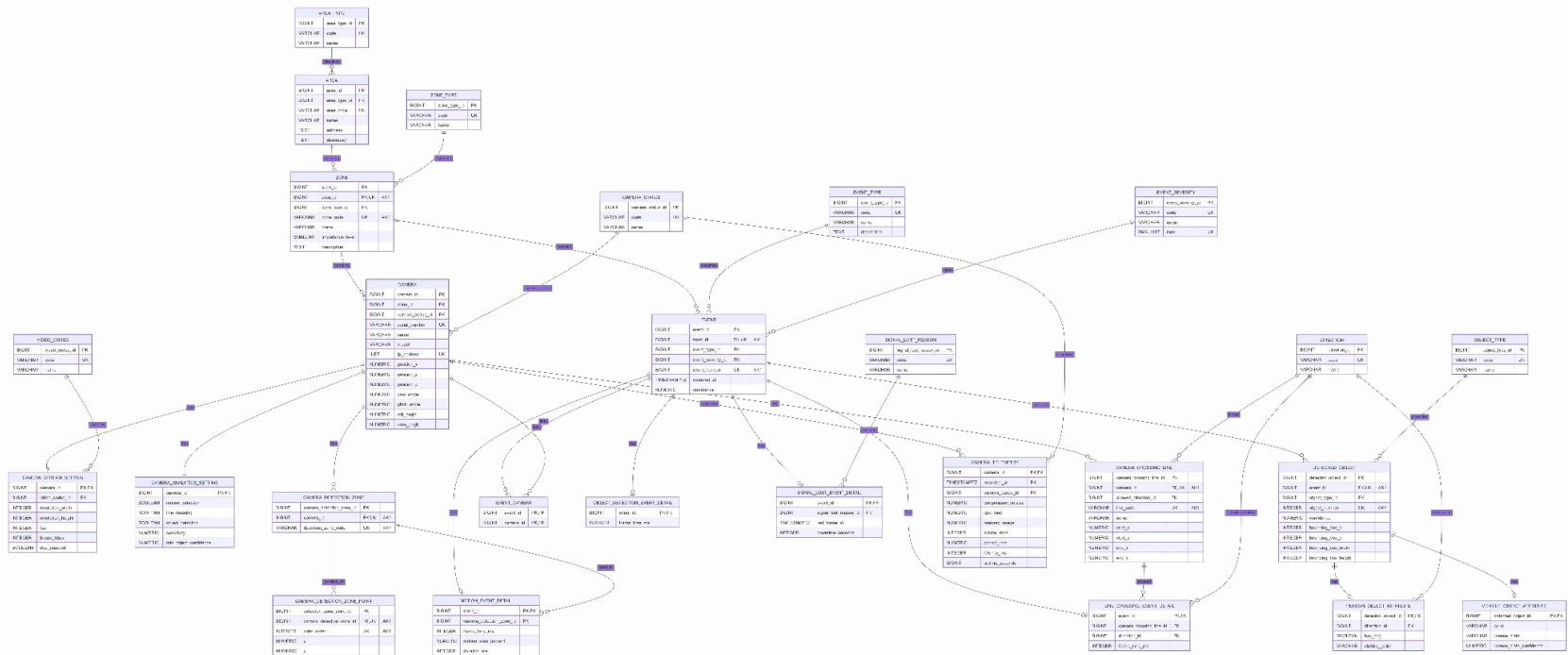
ER диаграмма



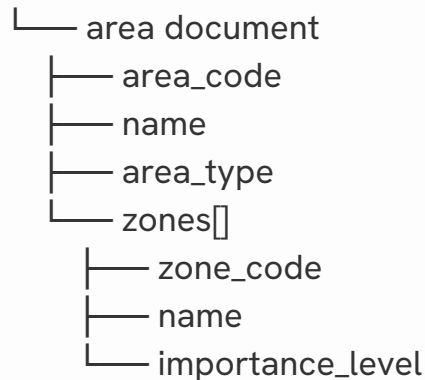
Postgres JSONB



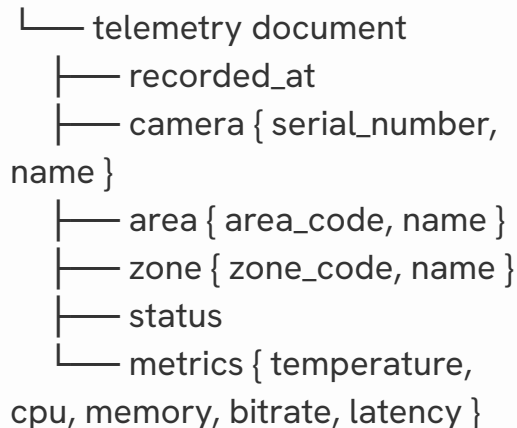
Postgres Normalized



areas

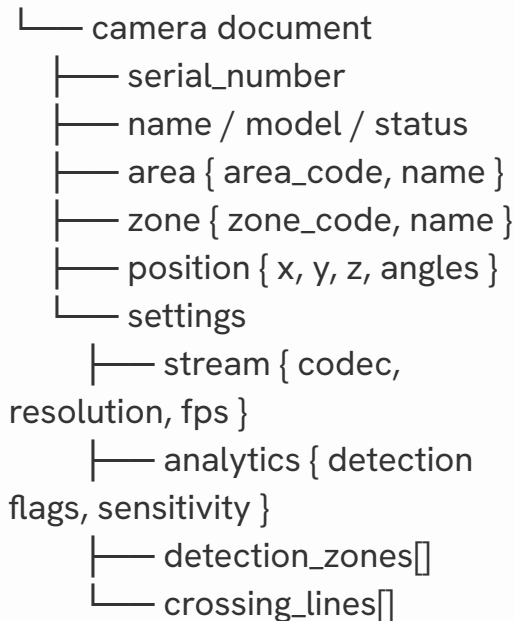


camera_telemetry

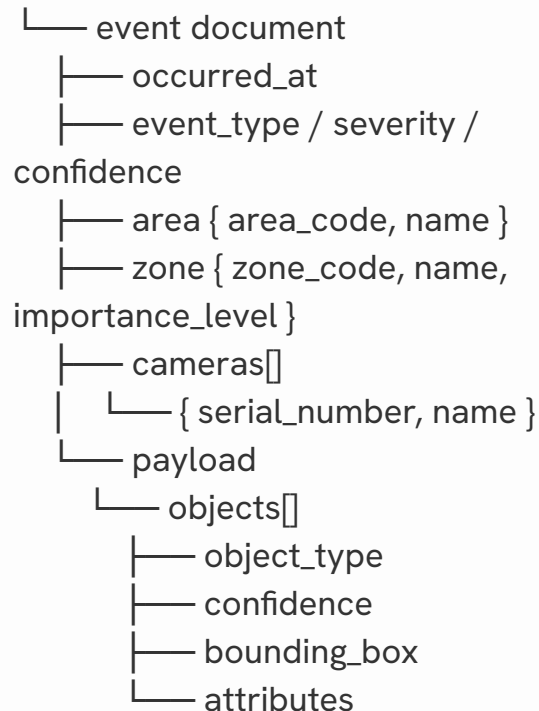


Mongo Embedded

cameras



events



Mongo Normalized

camera_telemetry

- └─ telemetry document
 - └─ _id =
- camera_id:recorded_at
 - └─ recorded_at
 - └─ camera REF
 - └─ { \$ref: "cameras", \$id:
- camera_id }
 - └─ status
 - └─ metrics { temperature, cpu,
- memory, bitrate, latency }

cameras

- └─ camera document
 - └─ _id = serial_number
 - └─ name / model / status
 - └─ zone REF
 - └─ { \$ref: "zones", \$id: zone_id }
 - └─ position { x, y, z, angles }
 - └─ settings { stream, analytics, zones, lines }

events

- └─ event document
 - └─ _id =
- zone_id:event_number
 - └─ occurred_at
 - └─ event_type / severity /
- confidence
 - └─ zone REF
 - └─ { \$ref: "zones", \$id:
- zone_id }
 - └─ payload
 - └─ objects[]

event_cameras

- └─ event-camera link document
 - └─ event REF
 - └─ { \$ref: "events", \$id: event_id }
 - └─ camera REF
 - └─ { \$ref: "cameras", \$id: camera_id }

zones

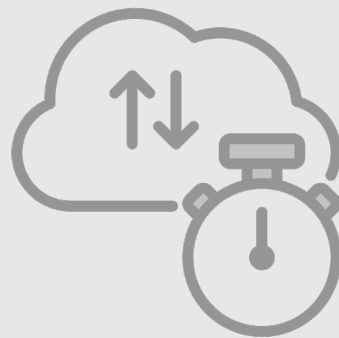
- └─ zone document
 - └─ _id = area_code:zone_code
 - └─ zone_code
 - └─ name
 - └─ zone_type
 - └─ area REF
 - └─ { \$ref: "areas", \$id: area_id }

areas

- └─ area document
 - └─ _id = area_code
 - └─ name
 - └─ area_type

Анализ метрик

- Время выполнения операций
- Количество операций в секунду
- Потребление ресурсов



Запуск тестирования

БД

Курсовая работа

Система видеонаблюдения

Сценарии

Статус

Метрики Grafana

СТЕНД НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Управление PostgreSQL и MongoDB loadgen

Запуск сценариев, подготовка данных, состояние сервисов и живые графики Grafana в одном рабочем экране.

Управление стендом

Balanced

готов

Модель ?

Сценарий ?

Профиль ?

Seed ?

PostgreSQL JSONB

Balanced

small

42

Длительность, с ?

Ступени клиентов ?

Batch событий ?

Batch телеметрии ?

60

1, 5, 10, 25

25

50

Очистить модель

Подготовить и запустить

Стенд свободен

активного теста нет

Обновить

Фаза

простой

Модель

не выбрана

Run ID

нет

Обновлено

03:47:48

Loadgen сервисы

2

PostgreSQL loadgen

http://loadgen-postgres:1111

up

простаивает

MongoDB loadgen

http://loadgen-mongo:1111

up

простаивает

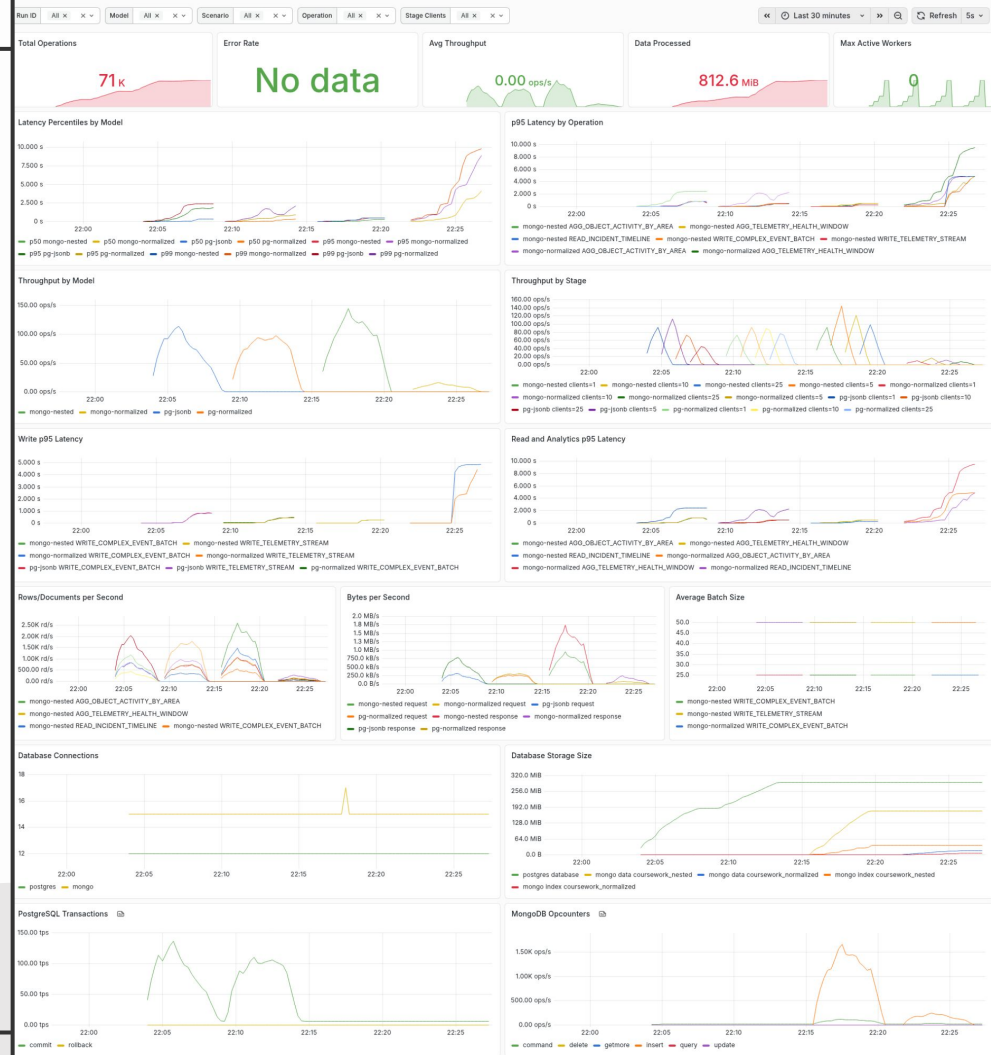
Аналитические запросы

PostgreSQL JSONB - 0.2-0.8 s

PostgreSQL normalized - 0.2-0.7 s

MongoDB nested - 0.1-0.4 s

MongoDB referenced - 1.0-3.5 s



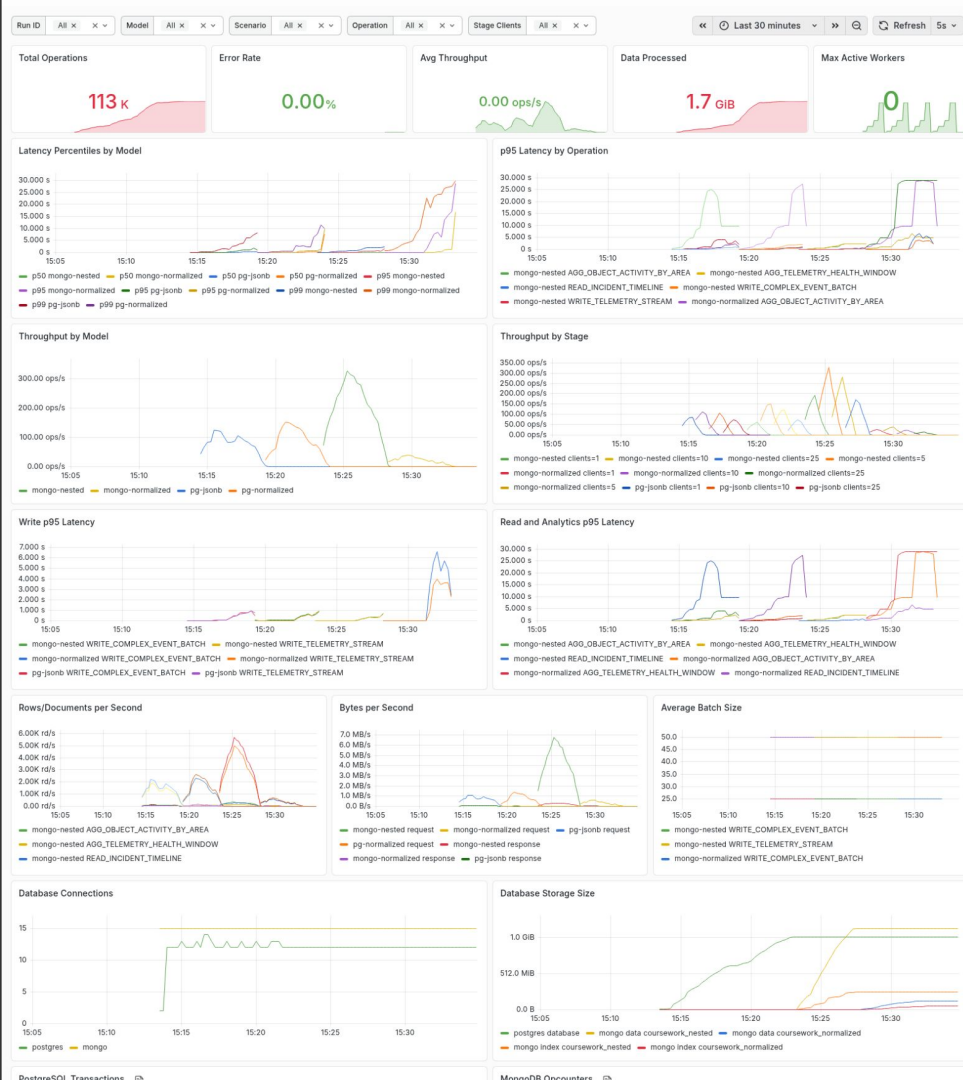
Запросы на запись

PostgreSQL JSONB - 0.2-1.5 s

PostgreSQL normalized - 0.3-1.0 s

MongoDB nested - 0.1-0.5 s

MongoDB referenced - 1.0-4.0 s



Смешанные запросы

PostgreSQL JSONB - 0.3-1.2 s

PostgreSQL normalized - 0.3-0.9 s

MongoDB nested - 0.2-0.6 s

MongoDB referenced - 2.0-5.0 s





Денормализация!

Быстрее всех: MongoDB Nested